



Formation Afrique  
Customisation avancée



**victron energy**  
BLUE POWER

Energy. Anytime. Anywhere.

# L'équipe francophone Afrique



Clément Joulain  
Victron Energy – Responsable Afrique  
de l'Ouest et Centrale  
Madagascar



Anco van Bergeijk  
Victron Energy – Ingénieur support  
Afrique de l'Ouest

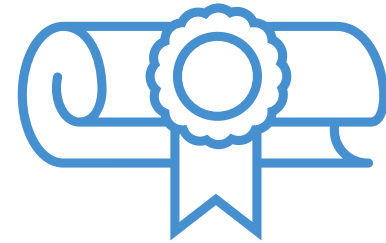
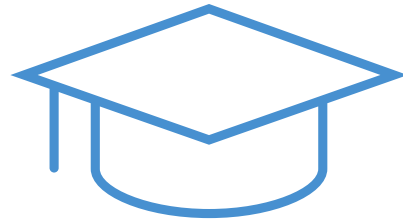
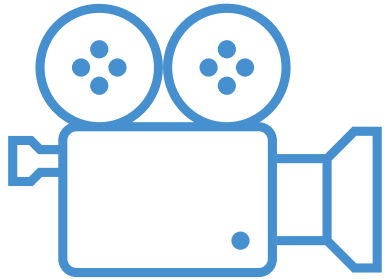


# Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé dans quelques jours pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R

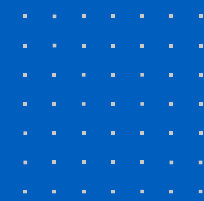




# Plan

- Présentation Victron
- Ecosystème de produits compatibles
- Exemple de produits compatibles
- Programmation avec les Assistants
- Programmation avec Node-RED
- Conclusion





# Présentation de Victron Energy



# La société Victron Energy

Entreprise familiale créée en 1975 spécialisée dans l'électronique de puissance pour les systèmes autonomes et hors-réseau

Renommée Mondiale en termes de fiabilité, performance et innovation

Nos marchés :



Energy. Anytime. Anywhere.



Energie fiable  
depuis **1975**

**500M €**  
**VENTES**

Conception  
en Hollande





# Un écosystème modulaire et évolutif

Notre écosystème robuste et extensible est conçu pour une performance maximale et les rendements les plus élevés. Constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités, nos systèmes peuvent être gérés et supervisés de n'importe où sur la planète.



Produits modulaires et intégrés pour répondre à tous les challenges



Amélioration continue avec Nouvelles fonctionnalités



Large gamme pour répondre à tous les besoins



Qualité de fabrication professionnelle

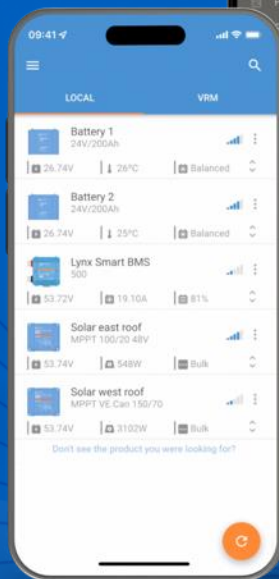


# La solution leader pour le monitoring & la gestion à distance

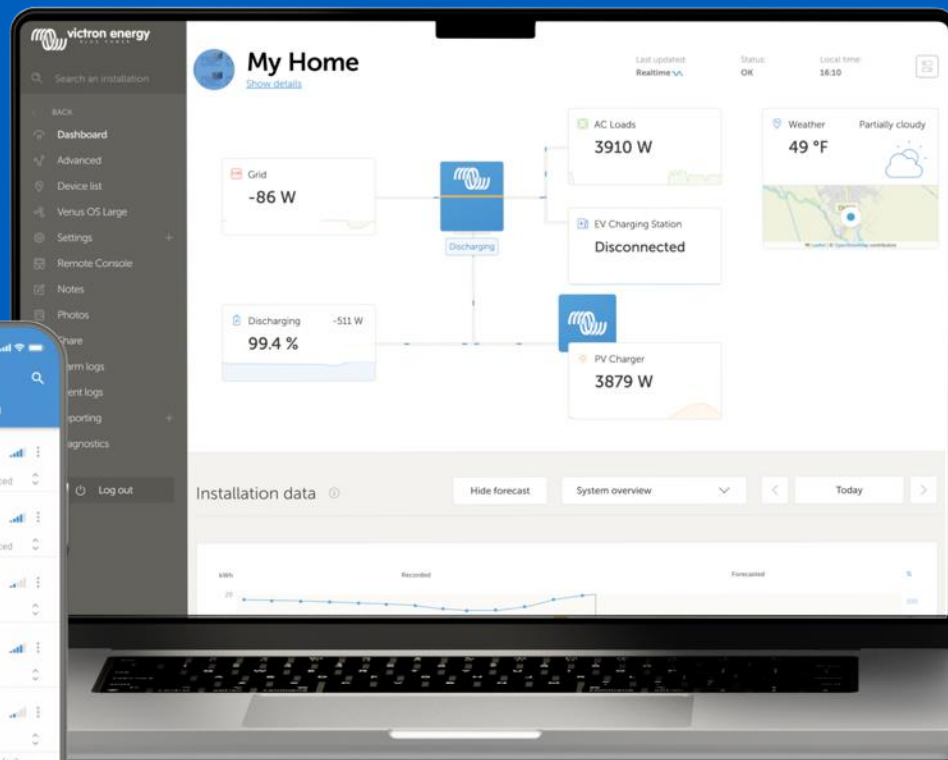


VictronConnect  
app

- Monitoring & contrôle
- Configuration & diagnostic
- Mise en service



*1 million  
d'utilisateurs*



*"VRM is a total game changer"*



VRM - Remote  
Management portal

- Accès et configuration complète à distance
- Analyse chaque détail
- Gestion de flottes
- Maintenance préventive

*Réduit les coûteuses  
visites sur site*





# Débloquer des opportunités avec la customisation

Nos solutions d'intégration et de customisation avancées permettent d'apporter de la valeur ajouter, générer des économies et ouvrir des opportunités d'affaires

## VENUS OS

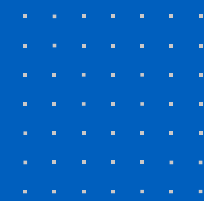
### Avec Node-RED intégré

- Création de 'flow' avancés basés sur les données système, les appareils connectés, les capteurs, API et services en ligne
- Programmation 'Low-code'
- Création de services uniques et sur mesure



*"Mon avantage compétitif à fortement augmenté grâce à la flexibilité et l'Environnement open source de Victron"*  
Rune Eilertsen, HGSystem ApS

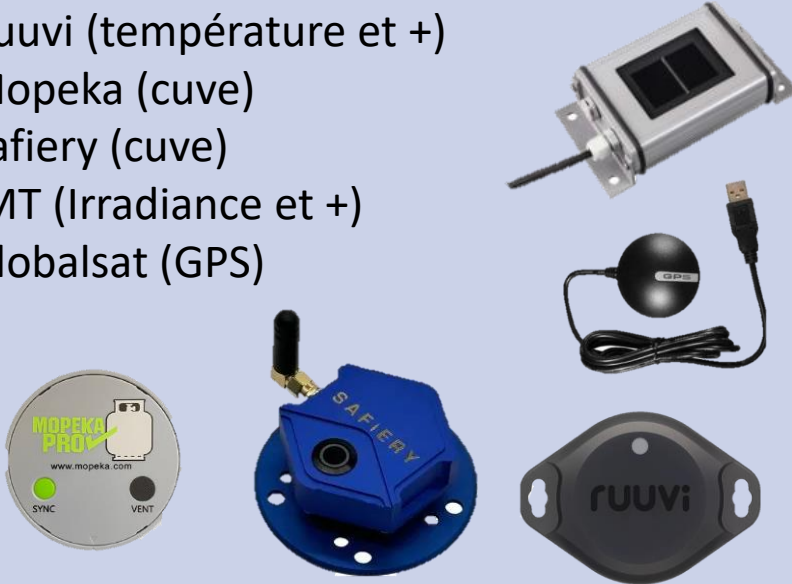




Produits compatibles

# Produits compatibles

- Il existe de nombreuses marques directement compatibles
- [https://www.victronenergy.com/live/battery\\_compatibility:start](https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start)

| Appareil                                                                                          | Onduleur PV                                                                                                                                          | Batterie                                                                                                                                           | Groupe électrogène                                                                                                                                     | Capteurs                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque<br><br> | Fronius<br>SMA<br>SolarEdge<br>Kostal<br>Enphase<br>Fimer<br><br> | BYD<br>Pylontech<br>BSL batt<br>ZYC<br>Pytes<br>Dyness<br><br> | Deep Sea<br>Com Ap (InteliLite 4)<br>CRE<br>DEIF (AGC 150)<br><br> | Ruuvi (température et +)<br>Mopeka (cuve)<br>Safiery (cuve)<br>IMT (Irradiance et +)<br>Globalsat (GPS)<br><br> |



# Produits compatibles

- La compatibilité des équipements :
  - Améliore les performances et la fiabilité
  - Forme un système plus intégré et plus puissant
  - Centralise la supervision (VRM)
  - Rend le dépannage aisé

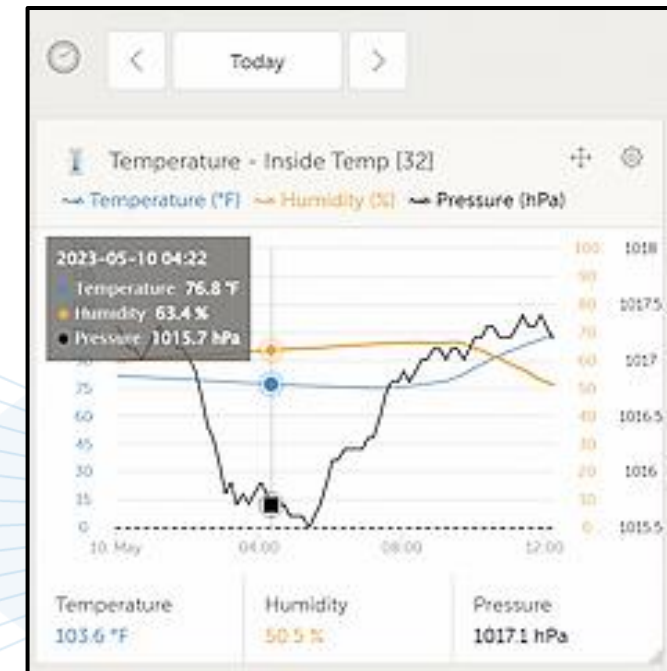
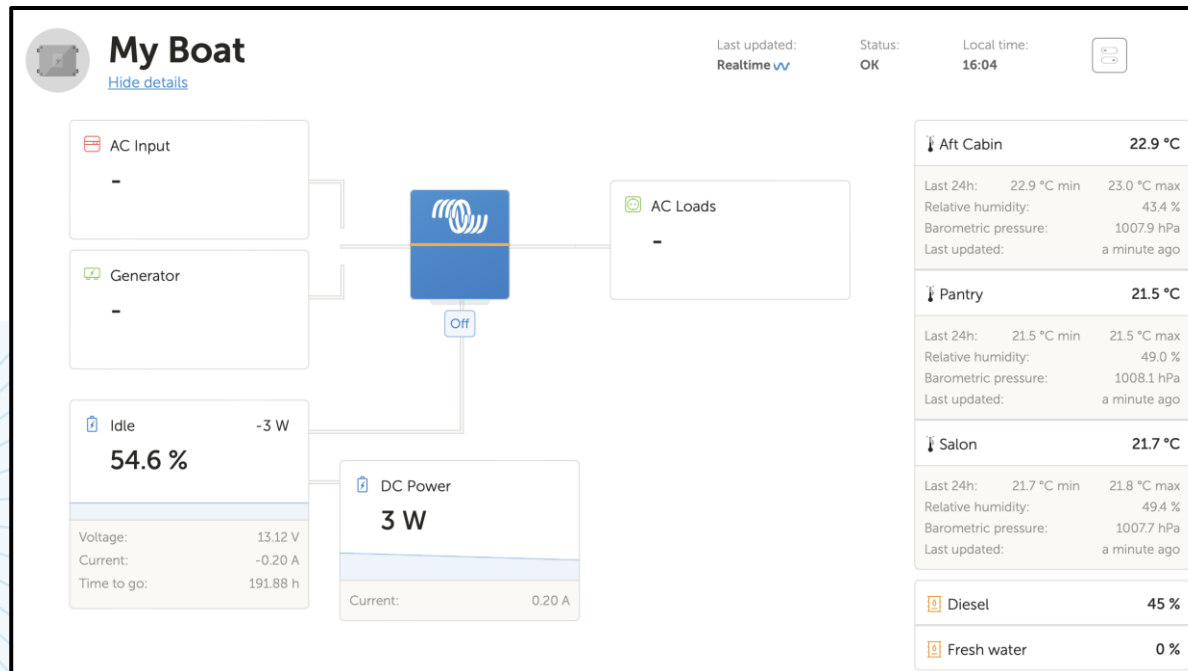


# Exemple : Capteur de température RUUVI

- Communication en Bluetooth
- Antenne externe bluetooth fortement recommandée
- Mesure la température, la pression, le mouvement et l'humidité
- Intégration sur le tableau de bord VRM et les widgets



**RUUVI**



# Exemple : Contrôleur de Groupe Electrogène DSE

- La communication opère en Modbus TCP sur le réseau LAN
- Le contrôleur DSE doit donc être connecté sur le LAN
- Intégration totale, y compris les ordres de marche/arrêt



**DSE** **DEEP SEA ELECTRONICS**



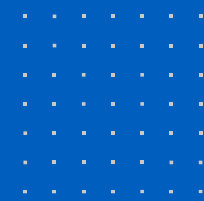
| Device List           |         | 09:37     |
|-----------------------|---------|-----------|
| DSE genset controller | Running | 14.00kW > |
| Notifications         |         | >         |
| Settings              |         | >         |
|                       |         |           |
| Pages                 |         | Menu      |

| DSE genset controller |                 | 09:38      |
|-----------------------|-----------------|------------|
| Mode                  | Auto start/stop |            |
| Status                | Running         |            |
| Error Code            | #0 No error     |            |
| AC Phase L1           | 232V            | 22A 5.00kW |
| AC Phase L2           | 233V            | 23A 5.00kW |
| AC Phase L3           | 232V            | 19A 4.00kW |
| Pages                 |                 | Menu       |

| Engine                  |         | 09:44 |
|-------------------------|---------|-------|
| Speed                   | 2992rpm |       |
| Load                    | 61%     |       |
| Coolant temperature     | 73°C    |       |
| Operating time          | 14d 14h |       |
| Starter battery voltage | 13.4V   |       |
| Pages                   |         | Menu  |







# Programmation avec les Assistants

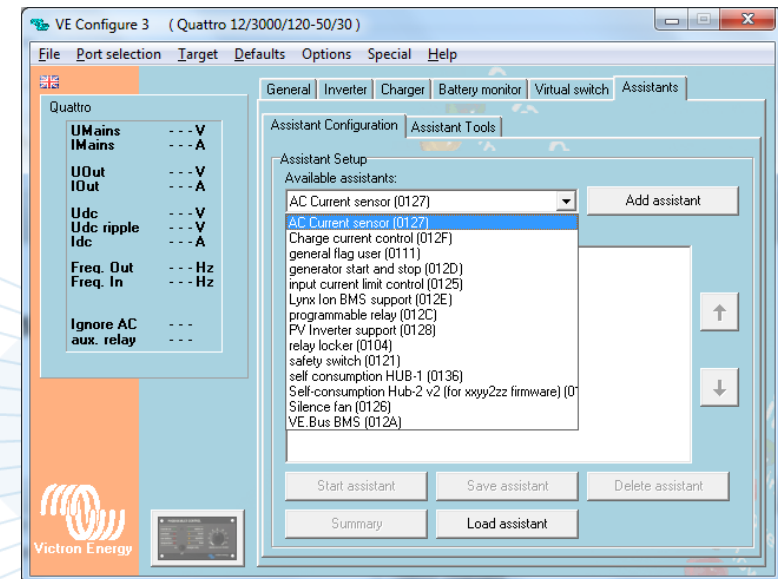
# Programmation avancée avec les assistants

- Nécessite une interface MK3-USB et le logiciel VE Configure
- Le virtual switch doit être désactivé
- Des assistants peuvent être configurés et combinés pour mettre en place des fonctions automatisées intelligentes
- Avantages et inconvénients
  - Prise en main rapide
  - Limitation dans les fonctions disponibles
  - N'intervient que sur l'onduleur/chargeur
  - Devient complexe et peu commode à partir d'un certain stade

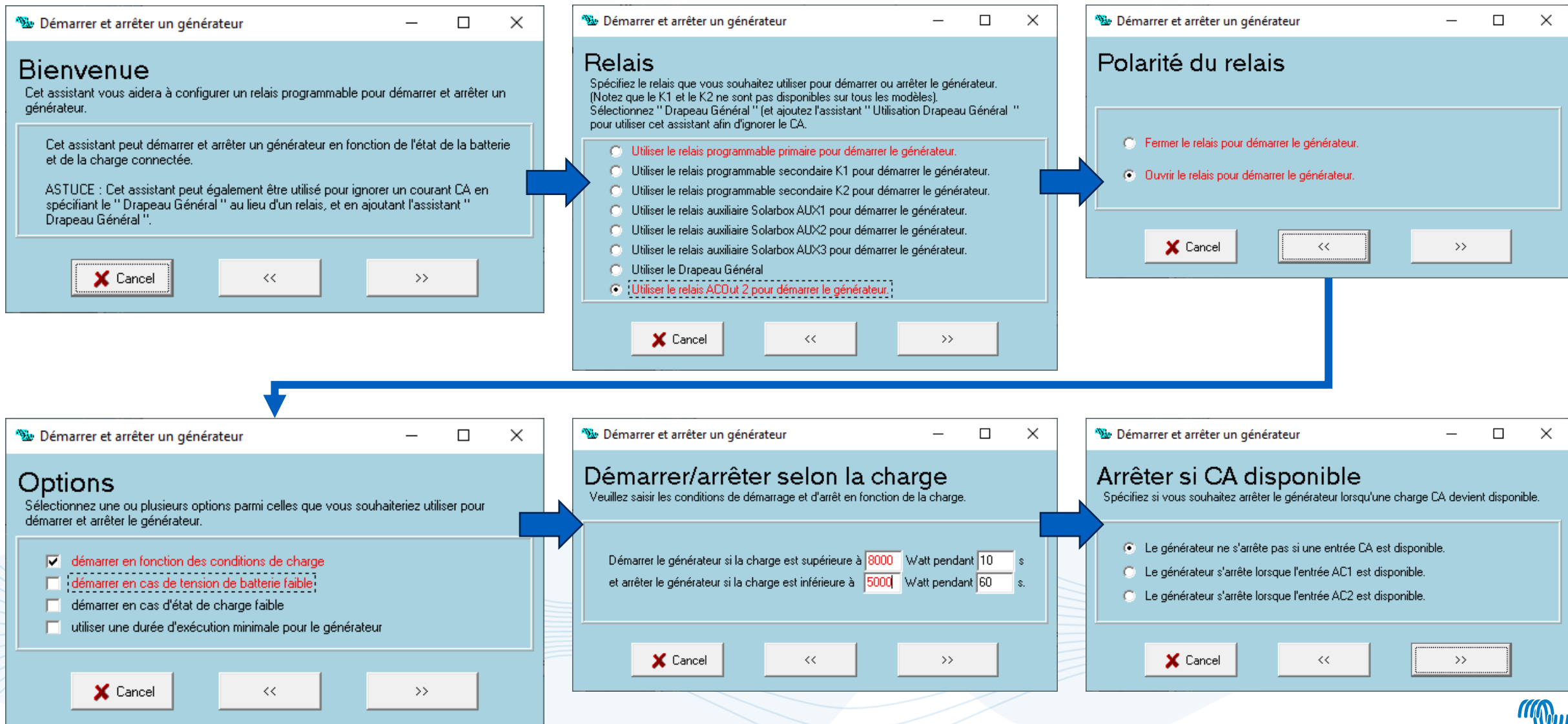


# Programmation avancée avec les assistants

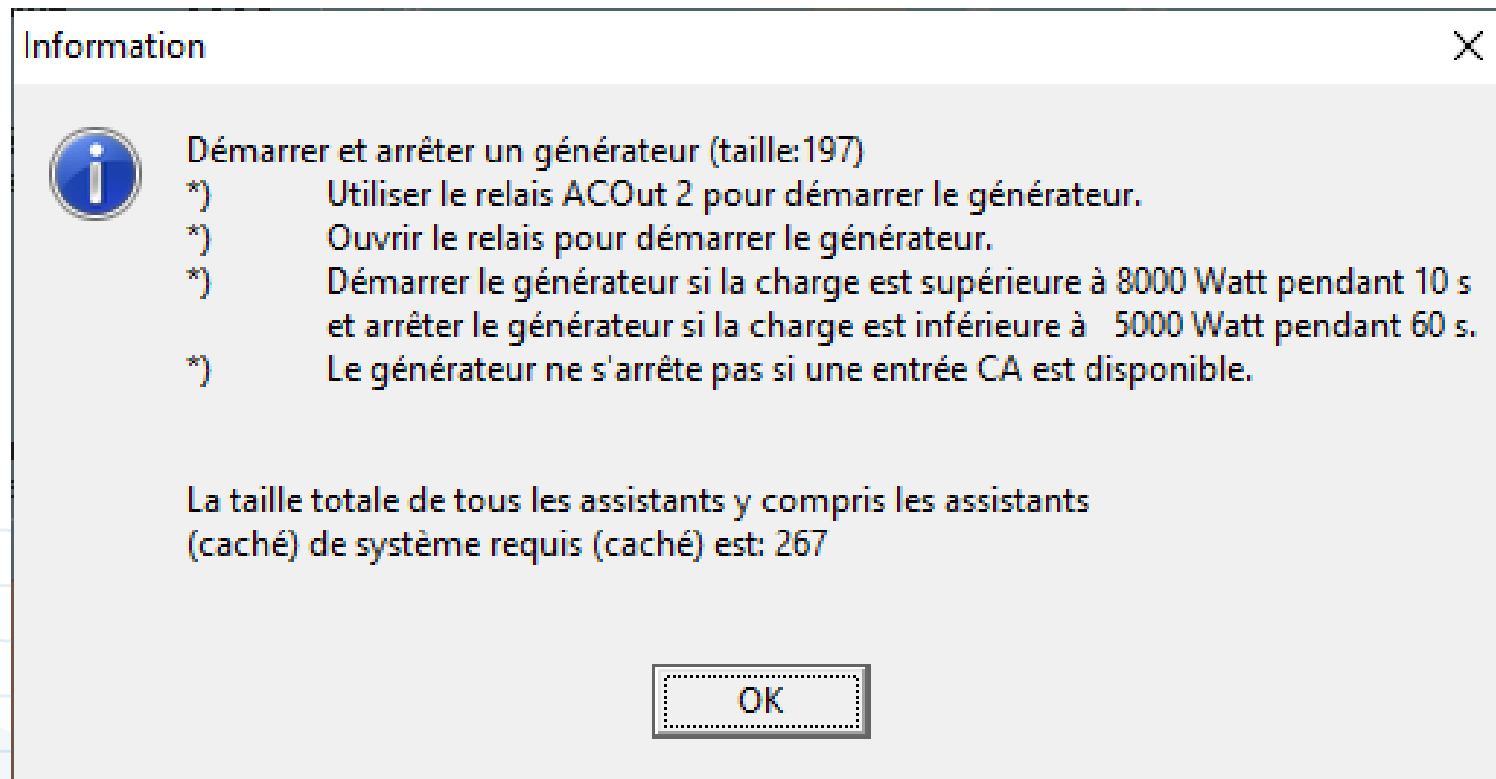
- Exemple de fonction avancée :
  - Délester la sortie AC-OUT 2 en fonction de la puissance soutirée
  - Alimenter AC-OUT 2 en fonction du SOC des batteries (pour climatiser avec l'excédent solaire par exemple)
  - Adapter le courant d'entrée AC-IN en fonction de la source disponible (sur un Multiplus par exemple)
- Etc



# Programmation avancée avec les assistants (exemple)



# Programmation avancée avec les assistants (exemple)



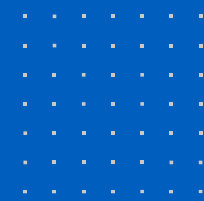


# Programmation avancée avec les assistants

- DEMO



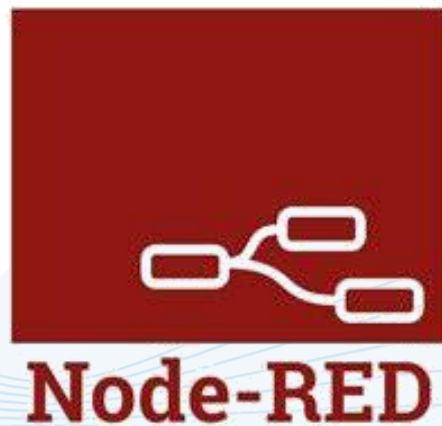
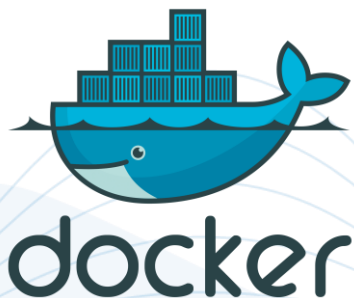




# Intégration avancée et Node-RED

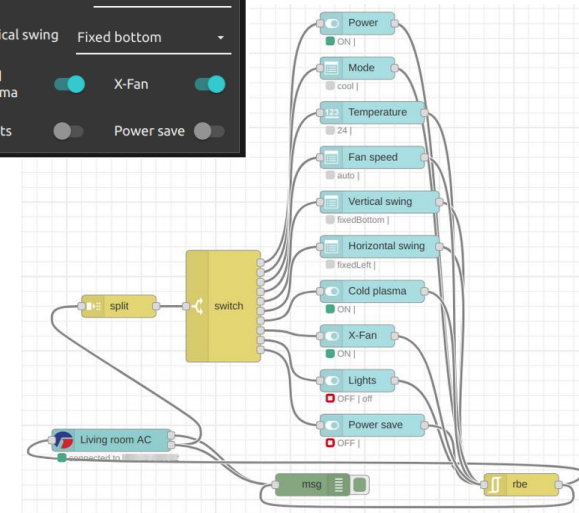
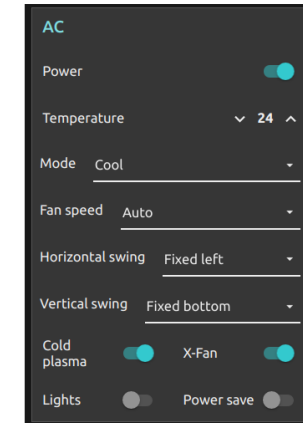
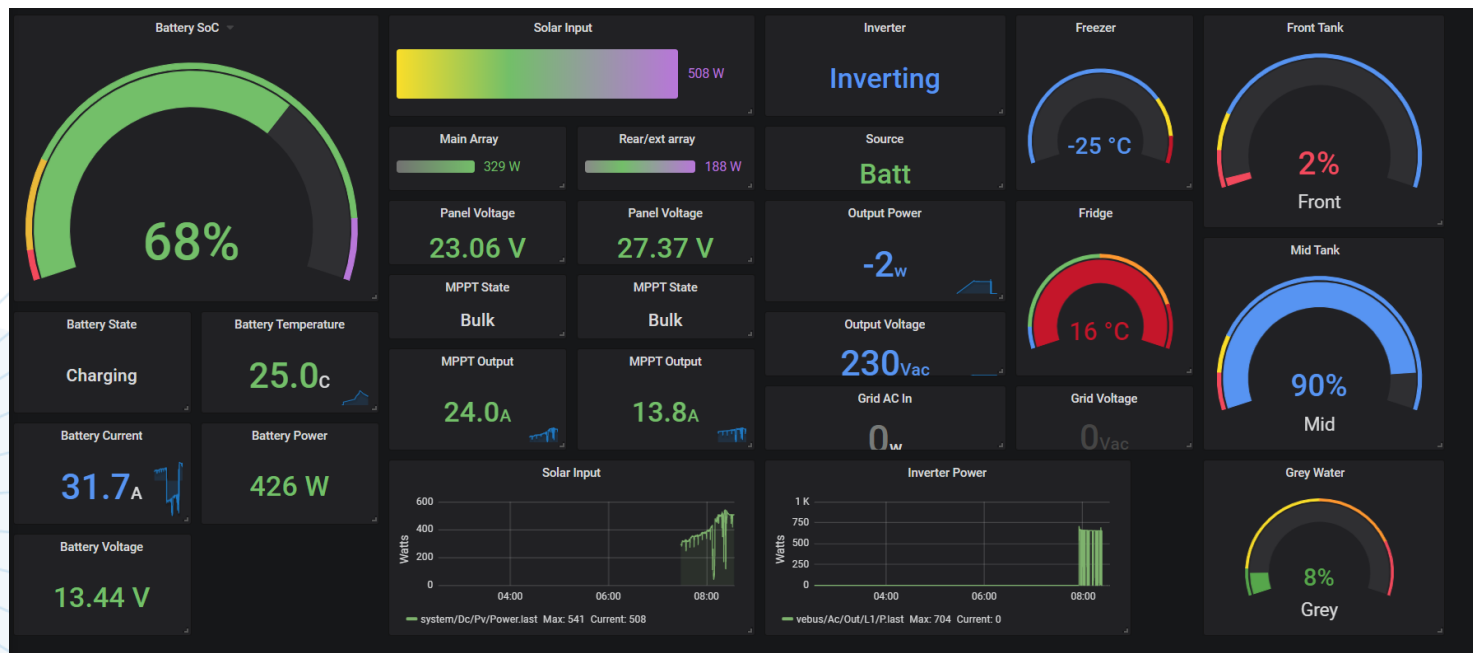
# Intégration logicielle

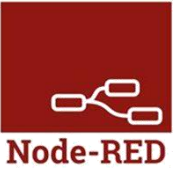
Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer !



# Intégration logicielle

- Intégration de n'importe quel équipement communiquant du marché
- API (météo, tarif d'électricité, autre)
- Intégration SCADA, domotique, etc
- Création de tableaux de bord personnalisés



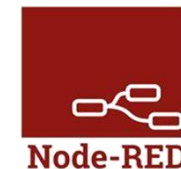


# Programmation avancée avec Node-RED

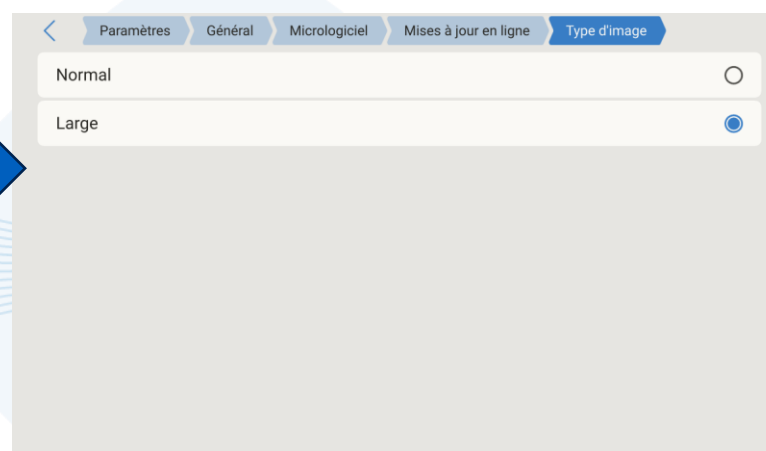
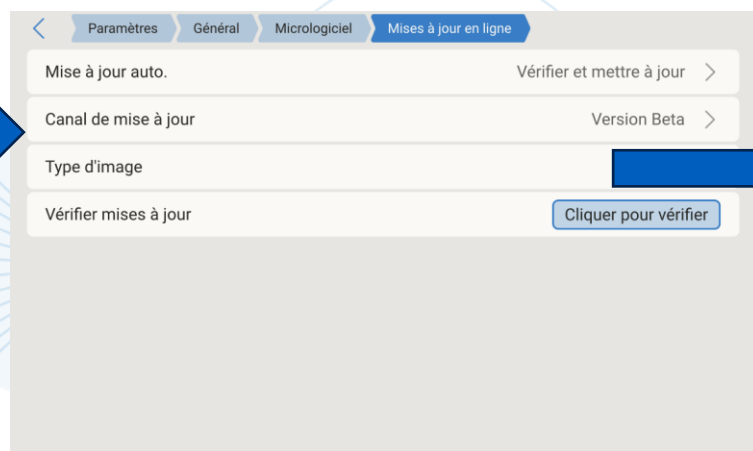
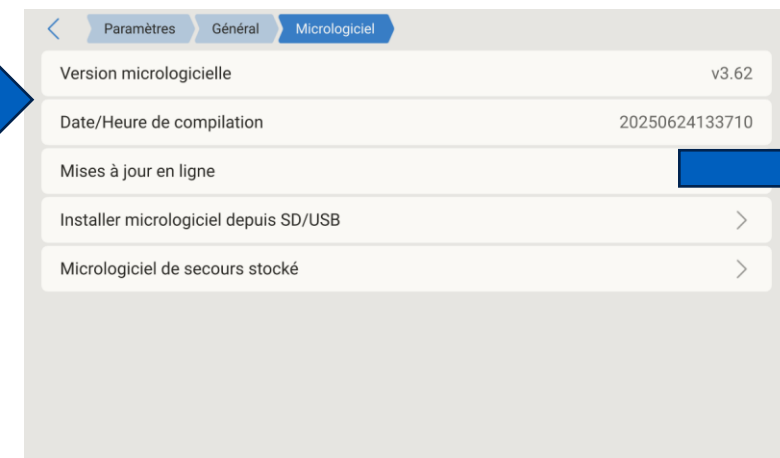
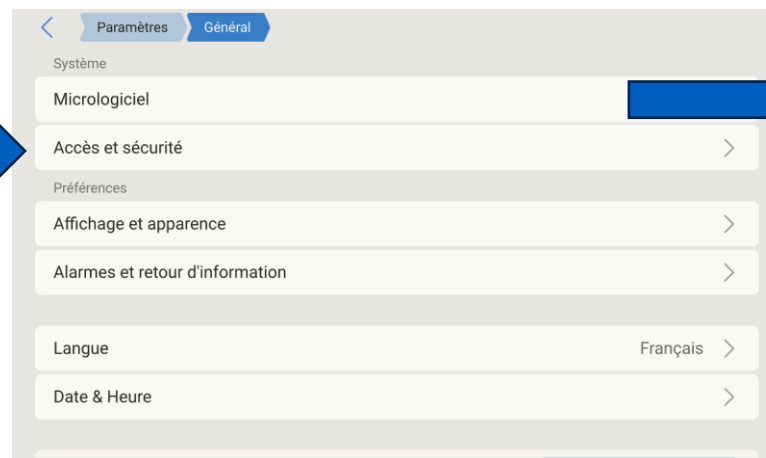
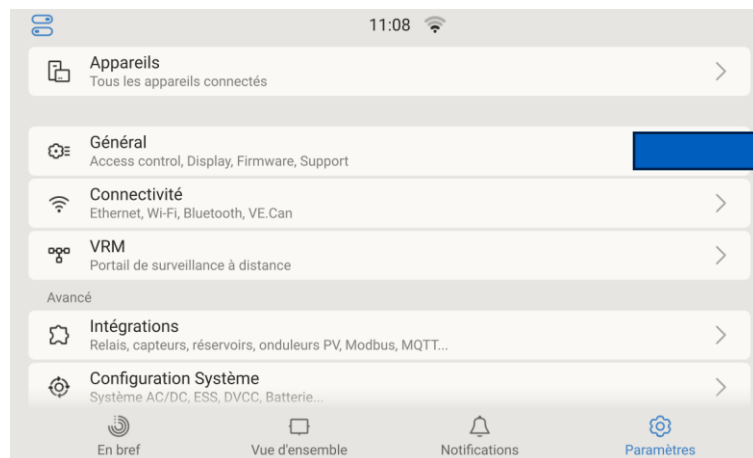
- Activation de Node-RED directement sur l'appareil GX en quelques clics
- Environnement de programmation sur VRM
- Pas de code à créer (Low-Code)
- Avantages et inconvénients
  - Nécessite un effort et du temps pour la prise en main
  - Accès à tout l'écosystème Victron + produits compatibles
  - Fonctions très puissantes
  - Plus intuitif que les assistants
  - Création de tableaux d'affichage
  - Intégration de produits tiers



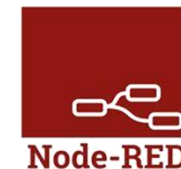
# Programmation avancée avec Node-RED



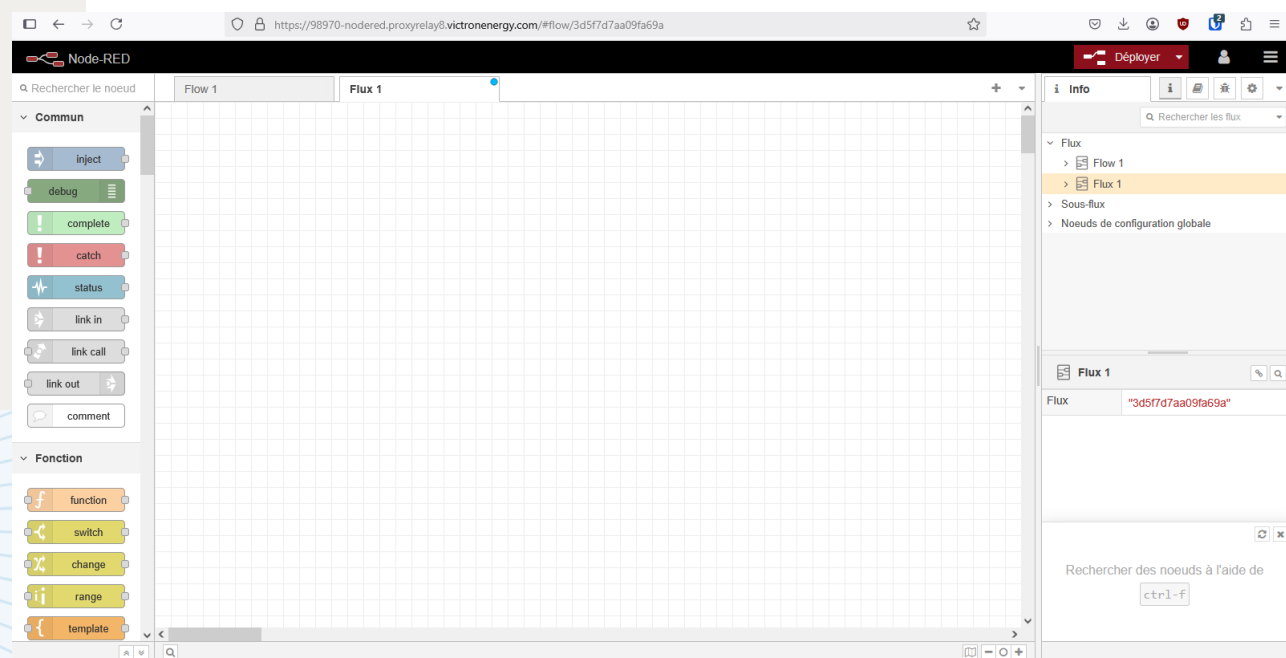
- Installer l'image LARGE



# Programmation avancée avec Node-RED

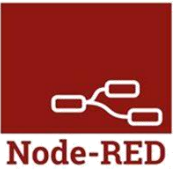


- Accès à Node-RED via VRM

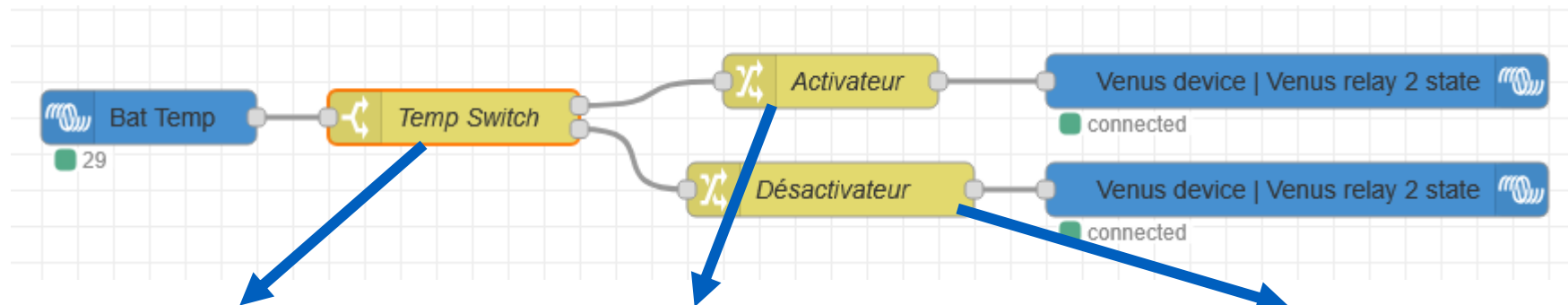




# Programmation avancée avec Node-RED



- Exemple de flow pour le contrôle d'un extracteur d'air (via Relai 2 du Cerbo GX)



**Modifier le noeud switch**

Supprimer Annuler Terminer

**Propriétés**

Nom Temp Switch

Propriété ▼ msg. payload

> ▼ a<sub>z</sub> 29 → 1 x

<= ▼ a<sub>z</sub> 28 → 2 x

**Modifier le noeud change**

Supprimer Annuler Terminer

**Propriétés**

Nom Activeur

Règles

Définir ▼ msg. payload

sur la valeur ▼ 0<sub>9</sub> 1

**Modifier le noeud change**

Supprimer Annuler Terminer

**Propriétés**

Nom Désactiveur

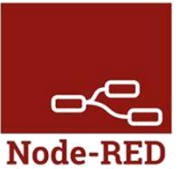
Règles

Définir ▼ msg. payload

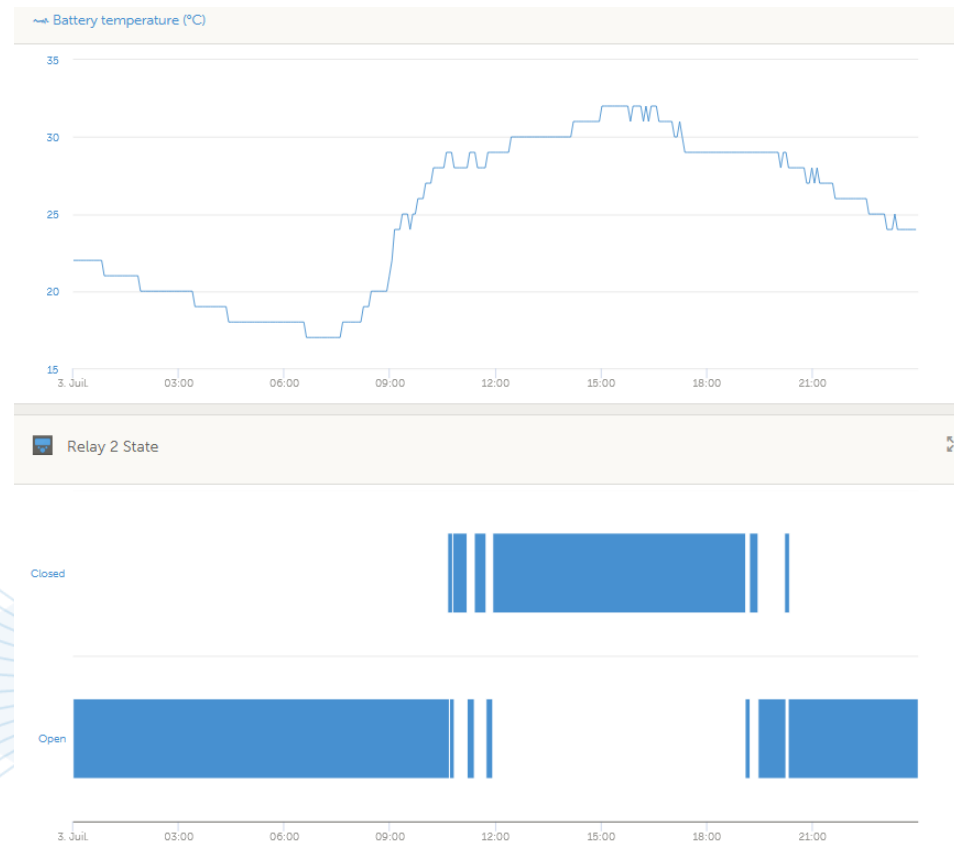
sur la valeur ▼ 0<sub>9</sub> 0



# Programmation avancée avec Node-RED



- Exemple de flow pour le contrôle d'un extracteur d'air (suite)
- Le relai 2 doit être configuré sur « Manuel » dans l'appareil GX



# Programmation avancée avec Node-RED

- Contrôle de contacteurs WIFI
- Permet de piloter des charges existantes (chauffe-eau, clim, pompe) sans modification du câblage dans le bâtiment

## SHELLY

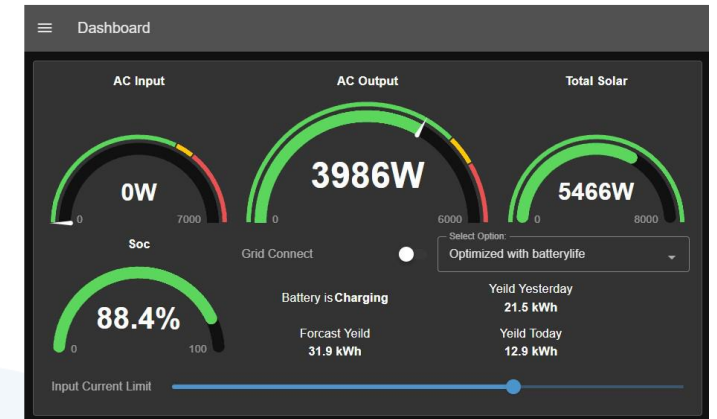
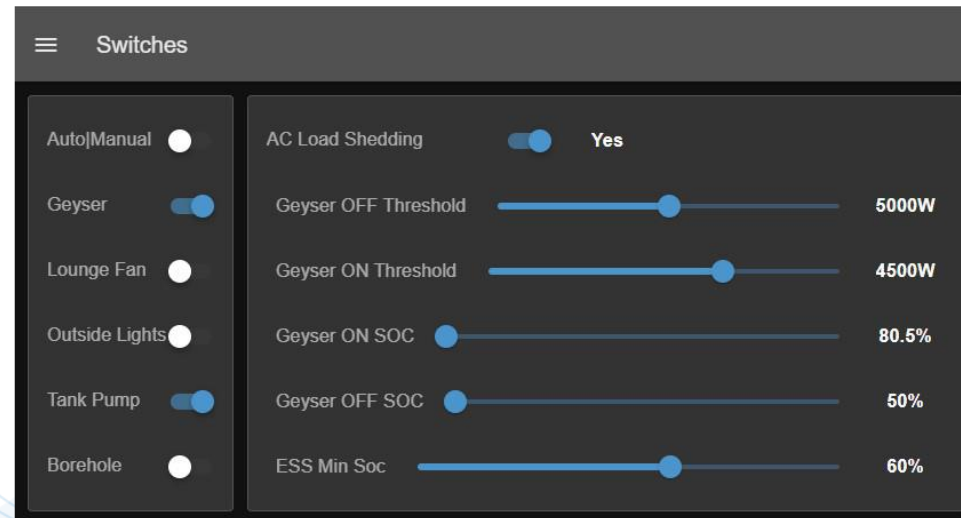
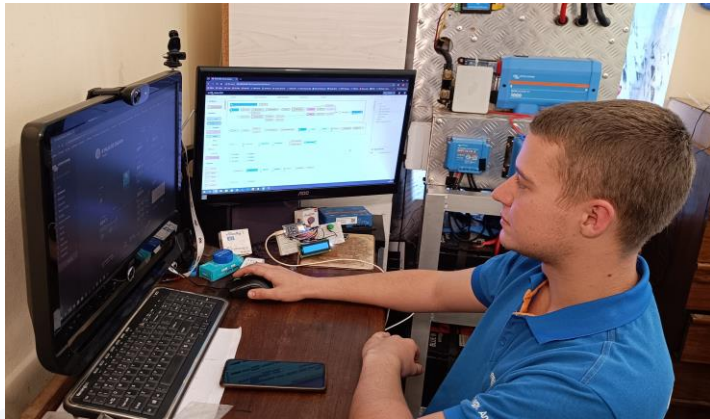


## SONOFF

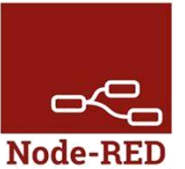


# Programmation avancée avec Node-RED

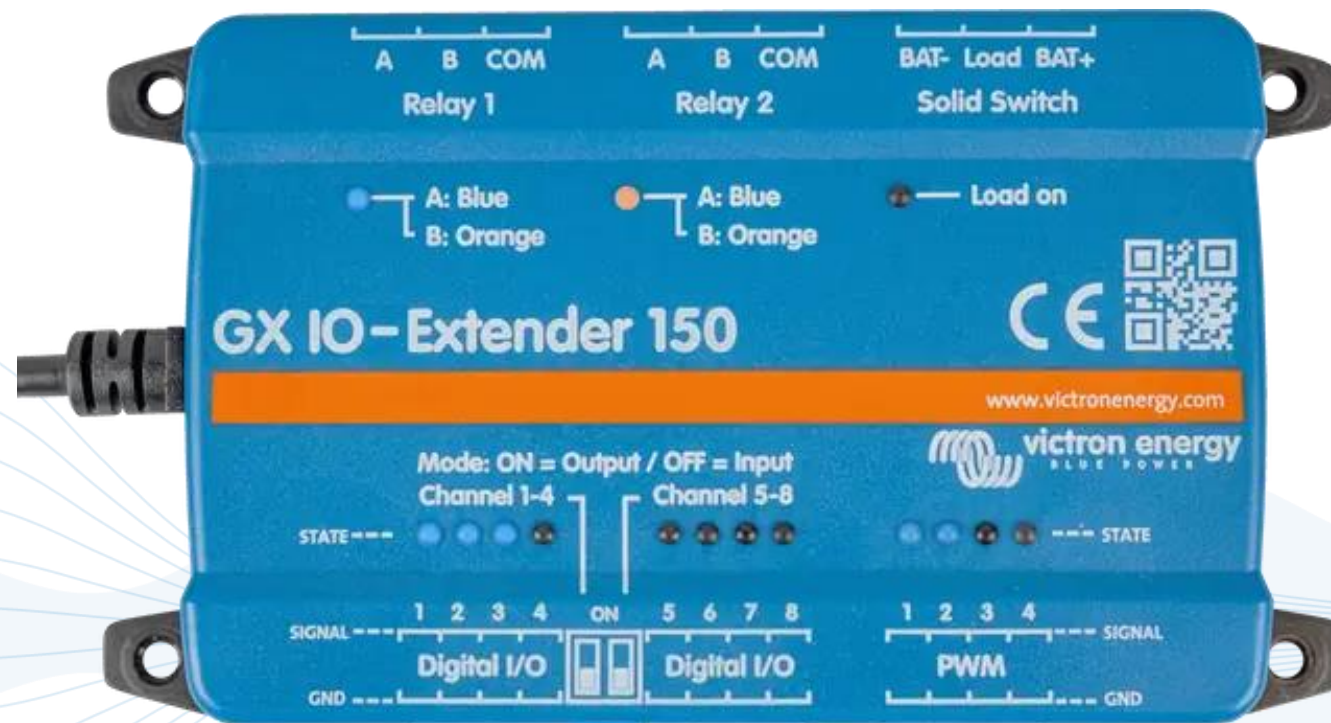
- Exemple de contrôle de contacteurs WIFI
- Gestion intelligente de la charge AC et du surplus PV



# Nouveau produit : GX IO-Extender 150



- Découple les possibilités de mesure et de contrôle d'un appareil GX
- Plusieurs Extender peuvent être utilisés sur le même appareil GX





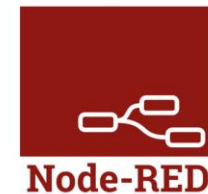
# Tablette d'affichage

- Le système Victron s'invite dans la maison ou au bureau
- Interface homme/machine au plus près de l'utilisateur



# Pour approfondir

- Venus OS large : <https://www.victronenergy.com/live/venus-os:large>
- Webinaire Youtube: [https://youtu.be/i\\_iaciqn\\_Fg?si=RDTJfzcdk7oj3hsD](https://youtu.be/i_iaciqn_Fg?si=RDTJfzcdk7oj3hsD)
- Victron Community : <https://community.victronenergy.com/>





# Vous ne souhaitez pas vous lancer seul ?

Nous construisons un réseau mondial de développeurs certifiés, parlant Français et Anglais.

Vous pouvez leur sous-traiter la réalisation de votre projet

Liens vers la [liste des développeurs certifiés](#) et [carte des développeurs certifiés](#)

**IoTidea**

**Software specializations**

- Node-RED
- VRM API

**Contact details**

- Contact: Thijs Fransen
- Mail: [Thijs@iotidea.nl](mailto:Thijs@iotidea.nl)
- Website: [iotidea.nl](http://iotidea.nl)
- Time zone: Netherlands (GMT +1)
- Languages: Dutch / English

**Victron domain experience**

**Scanpotec**

**Software specializations**

- Node-RED

**Contact details**

- Contact: Thomas Nygaard
- Mail: [tnp@nvpd.dk](mailto:tnp@nvpd.dk)
- Website: [www.scanpotec.dk](http://www.scanpotec.dk)
- Time zone: Denmark (GMT +1)
- Languages: Danish / English

**Victron domain experience**

**Martin Man**

**Software specializations**

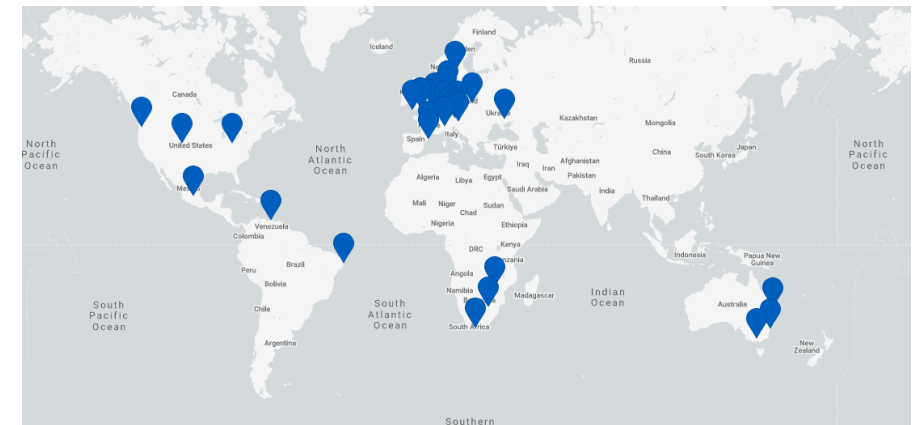
- Node-RED • Grafana
- VRM API
- MQTT

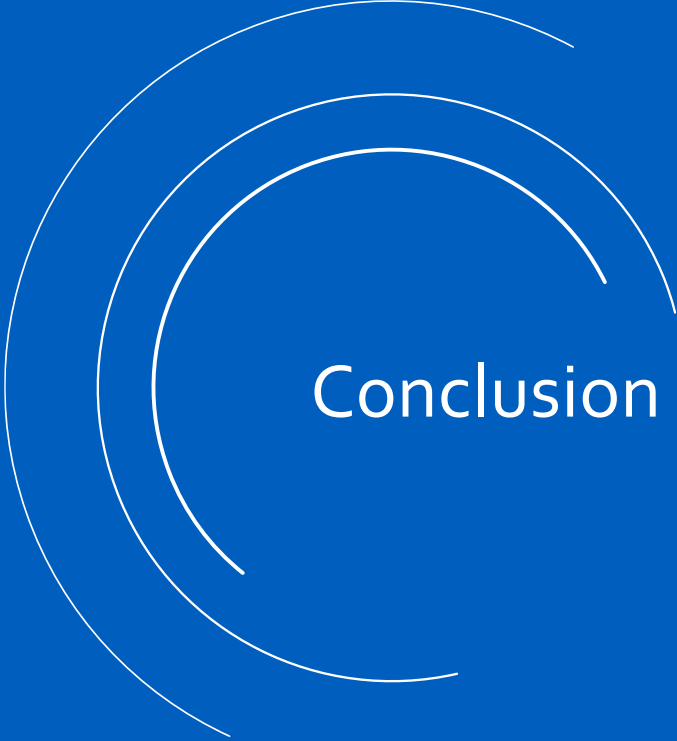
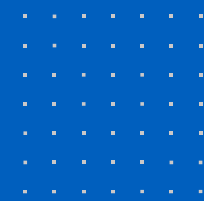
**Contact details**

- Contact: Martin Man
- Mail: [mman@martinman.net](mailto:mman@martinman.net)
- Website: {W.W.W.}
- Time zone: Czech Rep. (GMT +1)
- Languages: Danish / English

**Victron domain experience**

**Socials**





# Conclusion



# Conclusion

- L'intégration avancée ouvre un nouveau champ de possibilités et de nouvelles opportunités
- Nécessite une formation (le présent webinaire est juste une initiation)
- Adapté pour des projets où la valeur ajoutée et le sur-mesure fait la différence
- Une chose à retenir : « si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer »



